確效與藥典通則｜① 本體推導版：數據帶兩種誤差：有方向的偏（系統）和沒方向的散（隨機）；每個確效指標都在管其中一種

先讀綠底本體，再看投影。E1 管確效：每個指標先問它在管偏還是散。E2 管物理常數：黏度、比重、體積都隨溫度變，所以要同溫同條件和參考物比。E3 是降解級數。藥典取量、1→10、篩號、器皿多半是約定，放在 p3 孤點。48 題中 E1 22、E2 9、E3 2、共用計量 4（2 題與 E1 合用）

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 計量 擴散 偏與散：每個確效指標管其中一種

16 年 22 題

每個讀數＝真值＋**偏**＋**散** → 偏有方向（方法、儀器、人為），重複再多次都偏同一邊，平均消不掉，只能找出來校正 → 傷**準確度**，用回收率量 → 散沒方向，由許多獨立小擾動相加 → 正負對稱、小多大少（**高斯**），躲不掉，多次平均會互相抵消 → 傷**精密度**，用 SD、RSD 量，σ 越小越好；數字只寫到散開始的那一位 → 散分圈：同人同條件短時間（**repeatability**）→ 換人、換實驗室、換儀器（**reproducibility**、**ruggedness**）→ 轉方法旋鈕仍不變（**robustness**）→ 其他指標也各管一種：分得開干擾（specificity、selectivity）防偏；訊號要高出雜訊的散才看得到（**LOD，S/N 3**）、量得準（**LOQ，S/N 10**），訊號遠大於雜訊的主成分不必驗 → 不管偏也不管散的，就不是確效項目

- 性 偏＝determinate（固定）：**方法、儀器（未校正）、人為**；散＝indeterminate（不定）：**不易察覺、難以避免**、同值異號機率相同、小多大少　val.R1 9 題｜100-1-6、101-2-3、103-1-3
- 價 **不定誤差包括人為、方法、儀器**錯（那三項有方向）；**儀器故障屬不定、不定誤差容易察覺**錯　104-1-1、103-1-3
- 性 偏、散互相獨立：95.6、96.2、95.3、95.2、96.1 對真值 100 → **精確但不正確**；精密高未必準確，準確高未必精密　101-1-1、109-1-33
- 價 校正只修儀器的偏，方法、人為的偏還在 → **儀器校正無誤，準確度必定高**錯　109-1-33、112-2-33
- 性 高斯：**σ 越小越好**（**越大越好**錯）；σ 由標準偏差估計　100-1-7
- 治 量偏用**回收率 → accuracy**；量散用 **RSD → precision**；彈孔集中在紅心＝兩者兼具　val.R3｜111-2-28、114-2-38、112-2-33
- 治 散的圈：重覆性不含**不同分析員、實驗室**；換實驗室、分析員、儀器 → **reproducibility**（再現、再測性）；不同分析者、實驗室的再現程度 → **ruggedness**；參數小變 → **robustness**（耐變度）　val.R2 7 題｜101-2-4、103-1-1、103-2-1、101-1-3
- 價 reproducibility **是單一測試者的操作能力**錯：那是內圈　107-2-35、114-2-38
- 治 下限：主成分含量、原料藥訊號遠大於雜訊 → **不需 LOD**；不純物要定量 → **LOQ** 低於限量（**LOD 低於限量即可定量**錯）　val.R4 3 題｜105-1-31、114-1-36、113-2-28
- 性 有效數字：加減看小數位最少者 → 87.1281 寫 **87.1**；RSD＝SD／平均 × 100%：1.784 ± 0.124 → **7.0**　val.R6｜101-2-2、112-1-35
- 價 **Compatibility** 不管偏也不管散 → 不是確效項目（Specificity、Linearity、Accuracy 是）　102-2-5

機轉橋 射箭：彈孔集中但離紅心遠＝精密不準確；校正瞄準器只修偏，修不了手抖。可推偏散獨立、校正的極限

機轉橋 散和擴散同一種數學：許多獨立小推力相加 → 高斯；平均 n 次，散縮成 1／√n。可推散為何躲不掉、平均為何有用

記憶鉤 重覆＝自己再做一次，再現＝別人再做一次。只幫你記名字

共用 計量 讀數和量成正比（全書共用）

16 年 4 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：比例係數就是**靈敏度**（斜率），比例維持不變的濃度區間就是**範圍**；回收率＝測得量／加入量，量＝濃度 × 體積

- 性 濃度改變對偵測器反應的改變＝**靈敏度**；適用濃度範圍與**靈敏度**有關　val.R3｜106-2-33、110-2-4
- 治 回收率（E1＋計量）：加入 300 × 0.5＝150 μg，測得 90 × 1.5＝135 μg → **90%**；LOQ：300 ng/mL 時 S/N 15 → S/N 10 對 **200 ng/mL**　val.R5｜106-1-33、109-1-40

E2 計量 物性常數：同溫、同裝置和參考物比

16 年 9 題

黏度、密度、體積都是分子間作用力的總結果 → 溫度一升分子動得兇、拉得鬆 → 黏度↓、密度↓，液體與玻璃的體積都變 → 物性常數必須**在規定溫度下**、和**同溫的參考物在同一個裝置**比 → 比重＝同溫同體積的重量比（藥典 **25 ℃**）；毛細管黏度計靠液體自重流下，時間看摩擦（η）對自重（ρ）→ 讀到**運動黏度 ν＝η／ρ＝K・t** → 分子越大、拉得越緊（氫鍵）越黏；兩液混合分子重新排列，體積不相加

- 性 **溫度↑ 黏度↓**（**越高越大**錯）；**分子量↑ 黏度↑**（**與分子量無關**錯）；水有氫鍵比乙醚黏 → **流下時間較長**　phys.R1 4 題｜105-2-20、115-1-9
- 性 **ν＝K・t** 的 V 是運動黏度（**絕對黏度**錯）；η＝ν × 密度（**ν＝η × 密度**錯）；單位：絕對 **cP**、運動 **cSt**，水約 1 cSt　109-2-7、115-1-9
- 治 同一支 Ubbelohde、同溫：乙醚 0.2 cSt 流 2 s，檢品 20 s → **2 cSt**　106-2-16
- 價 比重**隨溫度變**（**不受溫度影響**錯）；固、液、**氣**都能測（**氣體無法測定**錯）；25 ℃ 乙醇比重＜水　phys.R2 3 題｜111-1-6、106-1-17
- 治 **Geissler pycnometer** 附溫度計，**讀得到容器中心溫度** → 比 specific-gravity bottle 準　113-1-8
- 價 容量器皿刻度在規定溫度校正 → **熱硝酸**洗會讓玻璃膨脹、刻度失準；水／甲醇 3：2 體積不相加 → **分別量取再混合**（**加到刻度**錯）　gen｜102-2-2、104-1-4

記憶鉤 蜂蜜冬天倒不出來：只幫你記溫度方向，推不出 ν 和 η 的換算

E3 計量 降解級數：速率＝k・Cⁿ

16 年 2 題

降解速率＝k・Cⁿ → 級數 n 決定速率和濃度的關係 → 零級：速率＝k，**和濃度無關**，k 單位＝濃度／時間 → 一級：速率＝k・C，k 單位＝時間⁻¹，**t½＝0.693／k**

- 性 零級分解速率與濃度**無關**；k 單位**為 h**錯（濃度／時間）；一級半衰期和 k **成反比**；常見零級或一級　gen.R2｜100-2-2、112-1-8

引擎數判定：三個引擎各管一章，約定不硬掰

- **E1、E2 獨立**：E1 管量測誤差，E2 管物性本身；48 題中沒有一題要兩個合用 → 分開
- **E3 獨立**：降解級數講藥會不會變，和量測的偏、散無關；只有 2 題，仍是真因果
- **藥典約定**（取量 10%、1→10、80 號篩、石蕊、TC／TD）：讓各實驗室做出同一個數字是它們存在的理由，但推不出數值 → 10 題列孤點，不編因果

一句話：偏有方向、可校正、傷準確；散沒方向、只能平均、傷精密；每個確效指標先問它管哪一個。物性常數要同溫同裝置比。

確效與藥典通則｜② 零件向量卡：每個確效名詞都是 E1 的一個位置；每個物性裝置都是 E2 的同溫比較

依 16 年被考次數排序（題數＝題幹或選項出現該零件的題，關鍵字計數後人工校正）。卡片本體指回 p1 的引擎；孤點是推不出、只能記的事實

計量 準確度／回收率 accuracy、% recovery — 16 年 11 題

平均離真值多遠＝偏的大小（E1）；用標準品加進安慰劑，看回收多少

治 回收率 → accuracy；placebo 加標準品評估準確性 — 111-2-28、113-2-28

價 校正無誤**不保證**準確 — 109-1-33

擴散 精密度／RSD precision、relative standard deviation — 16 年 9 題

數據彼此多集中＝散的大小（E1）

治 RSD 表示精密度；分析數據高度集中＝精密度高 — 114-2-38、109-1-33

性 RSD＝SD／平均 × 100%：0.124／1.784 → 7.0 — 112-1-35

孤點 112-1-35 其他三項照算也近似成立，官方只選 D

計量 專一性／選擇性 specificity、selectivity — 16 年 8 題

和不純物、賦形劑分得開，干擾就不會疊進訊號造成偏（E1）

治 主成分含量、原料藥都要驗；不純物須和 atropine 分得開 — 105-1-31、113-2-28

擴散 再現性／牢靠性 reproducibility、ruggedness — 16 年 7 題

散的外圈：換分析員、實驗室、儀器還得到接近結果（E1）

治 不同實驗室、分析員、儀器 → 再現性（再測性）；不同分析者、實驗室的再現程度 → ruggedness — 103-1-1、103-2-1、107-2-35

價 **單一測試者的操作能力**錯 — 114-2-38

計量 系統誤差 determinate、固定誤差 — 16 年 6 題

有方向、平均消不掉、可找出來校正（E1 的偏）

性 personal、apparatus（未校正）、errors of method — 100-1-6、103-1-3

價 **歸入不定誤差**錯 — 104-1-1

擴散 隨機誤差／高斯 σ indeterminate、Gaussian — 16 年 6 題

許多獨立小擾動相加 → 對稱、小多大少、躲不掉（E1 的散）

性 同值異號機率相同；σ 越小越好 — 101-2-3、100-1-7

價 **大誤差出現率高**、**小誤差比大誤差少**錯 — 101-2-3

孤點 ±1σ 約 **68%** 、±2σ 約 **95%** 、±3σ 約 99.7%（100-2-7）

計量 LOD／LOQ limit of detection／quantitation — 16 年 4 題

訊號要高出雜訊的散才看得到（S/N 3）、量得準（S/N 10）（E1＋共用計量）

治 不純物定量看 LOQ；300 ng/mL、S/N 15 → LOQ 200 ng/mL — 113-2-28、109-1-40

價 主成分含量、原料藥**要驗 LOD**錯 — 105-1-31、114-1-36

擴散 重覆性 repeatability — 16 年 4 題

散的最內圈：同人、同儀器、同條件、短時間（E1）

治 稱量、新鮮配製與標定、稀釋萃取都要考慮；重複注射評估 — 101-2-4、113-2-28

價 **不同分析員、實驗室**不列入 — 101-2-4

擴散 耐變性 robustness，耐變度、健全性 — 16 年 3 題

轉方法旋鈕（pH、流速、溫度）仍得到準確、精密的結果（E1 的另一圈）

治 參數輕微變化不影響結果 → robustness — 101-1-3、114-2-38

計量 靈敏度／範圍 sensitivity、range、linearity — 16 年 3 題

讀數和量的比例係數（斜率）；比例不變的區間就是範圍（共用計量）

治 濃度改變對反應的改變 → 靈敏度；範圍與靈敏度有關 — 106-2-33、110-2-4

計量 毛細管黏度計 Ubbelohde，ν＝K・t — 16 年 4 題

液體靠自重流下，時間對應 η／ρ＝運動黏度；同溫、同支和參考液比（E2）

治 0.2 cSt × 20／2＝2 cSt；流得越久越黏 — 106-2-16、109-2-7

價 **V 是絕對黏度**、**ν＝η × 密度**錯 — 109-2-7、115-1-9

孤點 單位：絕對 cP（厘泊）、運動 cSt（厘斯）；室溫水約 1 cSt

計量 比重瓶 pycnometer、Geissler — 16 年 4 題

同溫、同體積和水比重量（E2）

治 Geissler 讀得到中心溫度；藥典 25 °C — 113-1-8、106-1-17

價 **不受溫度影響**、**氣體無法測**錯；**pyrometer** 是高溫計 — 111-1-6、103-1-10

計量 容量器皿 volumetric flask、pipette、burette — 16 年 4 題

刻度在規定溫度校正；受熱或混液體積改變，刻度就失準（E2）

價 **熱硝酸**洗不宜；3：2 混液要分別量取 — 102-2-2、104-1-4

孤點 容量瓶＝裝載（TC），滴定管、吸管＝轉移（TD）（111-1-2）；蒸發用瓷皿、水浴、少量分次，**烘箱直接加熱**不當（102-1-2）

計量 降解級數 zero／first order — 16 年 2 題

速率＝k・Cⁿ，n 決定速率和濃度的關係（E3）

性 零級與濃度無關、k＝濃度／時間；一級 t½＝0.693／k — 100-2-2、112-1-8

確效與藥典通則｜③ 孤點與驗收：推不出來的老實列出；48 題逐題遮住測試

遮住測試：只看 p1 四個本體，逐題判斷能否推出官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。全表見 _build/k16/pickup/val_mask.json、gen_mask.json、phys_mask.json

遮住測試結果｜val 26＋gen 14＋phys 8＝48 題　Y＋2＝35 題（73%）

引擎	val	gen	phys	t	代表題
E1 偏與散	20	—	—	Y	109-1-33、103-1-1
E2 物性同溫比	—	2	7	Y	109-2-7、104-1-4
E3 降解級數	—	2	—	Y	100-2-2、112-1-8
共用 計量	2	—	—	Y	106-2-33、110-2-4
E1＋共用計量	2	—	—	2	106-1-33、109-1-40
孤點	2	10	1	N	100-2-7、103-2-4
合計 Y＋2	24／26	4／14	7／8		92%／29%／88%

推不出的 13 題與原因

- **100-2-7**：E1 推得出散成高斯、越外越少；±2σ＝95% 是數字
- **112-1-35**：D 的 RSD 7.0 算得出；A、B、C 照算也近似成立，官方只選 D，推不出為什麼
- **103-1-10**：精油光學活性、比重可大於 1、折射率 20 °C 都是精油事實；E2 只排除 pyrometer
- **gen 10 題**（100-1-4、100-2-12、102-1-1、102-1-2、103-2-4、105-1-3、105-1-9、109-1-18、111-1-2、111-2-7）：藥典寫法、數字、各論、試劑製備、器皿分類，全是約定
- gen 只有 29%：缺的是數值，本體再往上提也補不回。約定存在的理由（讓各實驗室做出同一個數字）推不出 10%、80 號、石蕊；硬寫成因果會反咬

孤點清單（標考次）

- 取量可增減，差額 **≤ 10%**（約 250 mg → 225～275 mg）：2 題（103-2-4、111-2-7）
- **1→10**＝固體 1 g 或液體 1 mL 加溶劑**使成** 10 mL：1 題（100-1-4）；記憶鉤：箭頭＝變成
- 純度以**百分比**、酸鹼性以**石蕊試紙**、細粉＝全通過 **80 號篩**：各 1 題（102-1-1、105-1-3、109-1-18）
- 無醛乙醇加 KOH：中和揮發性酸、與醋酸鉛成氧化鉛、促醛聚合，**不固定有機硫化物**：1 題（100-2-12）
- mitoxantrone HCl 檢測含 ethanol、重金屬、水，**不含細菌內毒素**：1 題（105-1-9）
- 容量瓶 **TC**、滴定管與吸管 **TD**；蒸發用瓷皿、水浴、少量分次：各 1 題（111-1-2、102-1-2）
- 高斯 68／95／99.7%：1 題（100-2-7）；精油：光學活性、比重可大於 1、折射率 20 °C：1 題（103-1-10）

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　109-1-33 精密度與準確度，何者錯？（官方 C：儀器校正無誤，準確度必定高）

- 準確度看偏；偏有三個來源：方法、儀器、人為
- 校正只消掉儀器那一份偏，方法與人為的偏還在 → 準確度不一定高 → C 錯；A、B 是偏散互相獨立
- 追回 **E1**：偏要一個一個找出來校正

▼

反 2　109-1-40 300 ng/mL 時 S/N＝15，LOQ 最接近？（官方 A：200 ng/mL）

- LOQ＝訊號高出雜訊的散 10 倍才量得準（E1）
- 訊號和濃度成正比（共用計量）→ 300 × 10／15＝**200 ng/mL**
- 追回 **E1＋共用計量**：下限是散對訊號的比

▼

反 3　109-2-7 黏度，何者錯？（官方 D：V＝Kt 的 V 是絕對黏度）

- 毛細管黏度計裡液體靠自重往下流：摩擦（η）擋，重量（ρ）推
- 流下時間對應 η／ρ＝運動黏度 → V＝Kt 的 V 是運動黏度 → D 錯；流得越久越黏（B 對）
- 追回 **E2**：同溫、同一支、和參考液比

舊題找本體、新題驗收

- E1、E2、E3 只用 100–107 年的 31 題就寫得出來：偏與散（100-1-6、101-2-3、103-1-3、104-1-1）、分圈（101-2-4、103-1-1、103-2-1、101-1-3）、LOD（105-1-31）、有效數字（101-2-2）、黏度與比重（105-2-20、106-2-16、106-1-17）、零級（100-2-2）
- 舊題 31 題 Y／2 有 22 題（71%，gen 約定 7 題拉低）；**108–115 年 17 題 Y／2 有 13 題（76%）**
- 分章：val 舊 16／17、新 8／9；phys 舊 3／4、新 4／4；gen 舊 3／10、新 1／4
- 新題型由本體直接接住：校正的極限（109、112 年）、LOQ 比例（109-1-40）、placebo 回收（113-2-28）、Geissler 中心溫度（113-1-8）、k 的單位（112-1-8）

改過的本體

- **v0**：Ni 原句「偏和散，每個確效指標管其中一種」單獨，只分偏散與準確精密 → **9／48**（誤差類型、精準獨立、回收率）
- **v1**：加精密度分層（換掉的條件越多圈越外）→ **14／48**；LOD、有效數字、compatibility、靈敏度、物性、級數仍推不出
- **v2（本版）**：E1 補下限＝訊號對散、數字寫到散開始的位、不管偏散就不是確效；E2 物性同溫比、E3 降解級數、共用計量另立 → **35／48**（val 24／26）

確效與藥典通則｜精華① 翻譯座標：每個名詞都在管一種誤差：偏（系統）可校正，散（隨機）只能多次平均

一句 Ni：任何數據都帶兩種誤差：有方向的偏（系統）和沒方向的散（隨機）；每個確效指標、每條藥典通則都在管其中一種。類比：射箭，彈孔集中但離紅心遠＝精密不準確；校正瞄準器只修偏，修不了手抖。

射箭靶：偏傷準確度、散傷精密度｜8 題 兩者互相獨立

	彈孔集中（精密）	彈孔散開（不精密）
中心在紅心（準確）	**準且精**：彈孔集中在紅心＝兼具高精密度與準確度	準不精：圍著紅心散開；平均接近真值
中心偏一邊（不準確）	**精不準**：真值 100%，測 95.6、96.2、95.3、95.2、96.1 → 彼此差 < 1（集中），平均約 95.7（偏 4%）→ **精密但不正確**	都不：又散又偏

兩種誤差：系統誤差有方向，隨機誤差沒方向 同一條 val.R1

	系統誤差（determinate，固定誤差）	隨機誤差（indeterminate，不定誤差）
來源	**方法（errors of method）、儀器（apparatus，如未校正）、人為（personal）**	同一人在相同條件下，一系列觀察中的些微差異
方向	固定方向，把平均拉離真值	正負對稱：**同值異號出現率相同**；**小誤差多、大誤差少**；成高斯分布
能否處理	可察覺、可校正	**不易察覺、難以避免**；只能多次測定取平均
傷誰	**準確度**	**精密度**（σ 越小越好）

誤差題的騙子

- **未校正儀器的誤差＝固定誤差**（對）；**儀器故障屬不定誤差**、**不定誤差容易察覺及避免**、**誤差程度以精密度表示**（誤差大小對應準確度）都錯
- **不定誤差包括人為、方法及儀器上之誤差**是錯的：那三項是系統誤差；不定誤差與分析者熟練度有關（對）
- 精密度高未必準確、準確度高未必精密；**儀器校正無誤，準確度必定高**是錯的：還有方法誤差、人為誤差

藥典通則：條文翻成操作｜gen.A1 5、gen.R1 2、gen.A3 2 題

- **取量**可酌予增減，差額 ≤ **規定量 10%**：「精確取量約 250 mg」→ 225–275 mg 都可，**278.3 mg 不當**
- 藥品**純度以百分比**表示；溶液**酸性、鹼性以石蕊試紙**判斷；**細粉＝全部通過 80 號篩**
- **「1→10」**：固體 1 g 或液體 1 mL **加溶劑使成 10 mL**（**不是加入 10 mL**）
- **水／甲醇（3：2）**：**分別量取**水 30 mL、甲醇 20 mL 再混合；**不能加到刻度**（混合後體積不具加成性）
- **無醛乙醇加 KOH**：與揮發性有機酸成鹽、與醋酸鉛生成氧化鉛、促醛類聚合；**不是固定有機硫化物**
- **mitoxantrone HCl** 檢測項目有 ethanol、heavy metals、water；**不含 bacterial endotoxins**（官方）

不屬確效指標

- **Compatibility** 不是確效項目（Specificity、Linearity、Accuracy 是）；system suitability 是系統適用性試驗，回收率對應 **accuracy**

精密度分層：換掉的條件越多，圈越外｜6 題 robustness 另一軸：轉方法旋鈕

名稱	變了什麼	題本考法
重覆性 repeatability	同人、同儀器、同條件、短時間	重複注射評估；要考慮稱量、溶液新鮮配製與標定、稀釋與萃取；**不同分析員、實驗室不列入**
再現性 reproducibility	**換分析員、實驗室、儀器**	不同實驗室、分析員、儀器的再測程度；不同分析人員得到接近結果；**單一測試者的操作能力是錯的**
牢靠性 ruggedness	不同分析者、實驗室	其結果的再現程度＝**ruggedness**
耐變性 robustness	**方法參數**輕微改變（pH、流速、溫度）	參數小變不影響結果；評估準確與精確性的**耐變度**

指標 → 管哪一種錯｜4 題 先問這個指標在防偏、防散，還是防認錯

指標	量什麼	管哪種錯
準確度 accuracy	**回收率 % recovery**：標準品加入安慰劑（placebo）	偏（系統誤差）
精密度 precision	SD、**RSD**	散（隨機誤差）
專一性／選擇性	和不純物、賦形劑**分得開**	認錯人（干擾）
靈敏度 sensitivity	**濃度改變對偵測器反應的改變**（斜率）	看不看得出差別
線性、範圍	訊號對濃度成直線的區間	官方：**適用濃度範圍與靈敏度有關**
LOD／LOQ	limit of detection／quantitation：S/N＝3／10	看得到／量得準的下限

量級決定要驗哪些｜3 題 濃度高的主成分不必找下限

目的	準確、精密、專一	LOD	LOQ
主成分含量測定（原料藥）	要	**不需**	不需
不純物定量	要（和主成分分得開）	不夠	要，**LOQ 低於限量**
不純物限量試驗（有無）	專一性	要，LOD 低於限量	不需

GC 定量顛茄鹼眼藥水不純物（113-2）

- **LOD 低於限量就可定量**是錯的：定量要 **LOQ**；不純物須與 atropine 有**選擇性**；標準品加入 placebo 評估**準確性**；重複注射評估**重複性**

同一個指標，題本用過的譯名

- robustness＝耐變性＝耐變度＝健全性 ・ ruggedness＝牢靠性 ・ reproducibility＝再現性＝再測性
- repeatability＝重覆性＝重複性 ・ precision＝精密度＝精確性 ・ accuracy＝準確度＝正確性 ・ selectivity＝選擇性；specificity＝專一性

一句話：偏是系統誤差，有方向、可校正、傷準確；散是隨機誤差，沒方向、只能平均、傷精密；每個確效名詞先問它在管哪一個。

對應五軸：① 適配＝該用哪個指標、要驗哪些項目、條文翻成哪個操作 ③ 寬度＝隨機誤差、精密度分層 ④ 換量＝系統誤差、準確度、取量 ±10%、配液比例 （計算、黏度、比重、器皿見精華②）

確效與藥典通則｜精華② 驗證座標：散用 σ 量、偏用回收率量；先把量換成濃度×體積，再固定溫度讀黏度與比重

讀法：左邊是誤差與確效的計算（高斯、回收率、LOQ、有效數字、RSD、動力學）；右邊是物理常數與器皿（黏度、比重、精油、容量器皿與蒸發），每個都先問溫度

高斯：隨機誤差的形狀｜val.A1 1 題＋R1 分布題

±1σ	**約 68%** ±2σ 約 **95%**；±3σ 約 99.7%
σ	**由標準偏差 SD 估計** 分析目標是 σ **越小越好**（**σ 越大越好是錯的**）
形狀	**對稱、中間高** 同值異號誤差出現率相同；小誤差多、大誤差少

確效換算：量＝濃度 × 體積，訊號和濃度成正比｜val.R5 2 題

回收率（準確度）	**測得量／加入量 × 100%** 加入 300 μg/mL × 0.5 mL＝150 μg；萃取後 1.5 mL × 90 μg/mL＝135 μg → **90%**
LOQ	**S/N＝10（LOD：S/N＝3）** 300 ng/mL 時 S/N＝15 → S/N 10 對應 300 × 10／15＝**200 ng/mL**（LOD＝60 ng/mL）

數字的位數反映不確定度｜val.R6 2 題

加減	**以小數位最少者為準** 2.56＋100.2731＋4.3−20.005＝87.1281 → 4.3 只到一位小數 → **87.1**
乘除	**以有效位數最少者為準**
RSD	**SD／平均 × 100%** 1.784 ± 0.124 μg/mL → 0.124／1.784＝6.95% → **RSD＝7.0**；官方選此項（另三項 RSD 算來也對，原因不明，照官方記）

降解動力學：級數決定速率跟濃度有沒有關｜gen.R2 2 題

零級	**速率＝k，與濃度無關** C 對 t 畫直線；k 單位＝**濃度／時間**（**單位為 h 是錯的**）
一級	**速率＝k・C；t½＝0.693／k** ln C 對 t 畫直線；k 單位＝時間$^{-1}$；**半衰期與 k 成反比**
常見	**藥品安定性多為零級或一級** 錠劑中分解常為零級

黏度：分子間摩擦｜phys.R1 4 題

運動黏度	**ν＝K・t（毛細管黏度計，Ubbelohde）** 流下時間越長越黏；同一支黏度計比例換算：乙醚 0.2 cSt 流 2 s，檢品流 20 s → **2 cSt**
絕對黏度	**η＝ν × 密度（ν＝η ÷ 密度）** **V＝Kt 的 V 是絕對黏度**、**運動黏度＝絕對黏度乘密度**都錯
單位	**絕對：厘泊 cP；運動：厘斯 cSt** **絕對黏度以厘斯表示**錯；室溫水的運動黏度約 **1 cSt**
方向	**溫度↑ 黏度↓；分子量↑ 黏度↑** **黏度與分子量無關**、**溫度越高黏度越大**都錯；水（1 cSt）比乙醚（0.2 cSt）流下所需時間長

比重：同溫、同體積的重量比｜phys.R2 3 題

- 比重＝物質在空氣中的重量 ÷ **同溫同體積**水重；密度隨溫度變 → **不受溫度影響是錯的**；藥典除另有規定以 **25 °C** 為準
- 液體最多，但**固體、氣體也能測**（**氣體無法測定是錯的**）；25 °C 乙醇比重 < 水；裝置＝**pycnometer**
- **Geissler pycnometer** 附溫度計，**可讀取容器中心溫度** → 比 specific-gravity bottle 準

器皿與操作：容量會隨熱改變｜gen.A2 3 題

- **裝載（TC, contain）**：**容量瓶（volumetric flask）**；**轉移（TD, deliver）**：滴定管、球型吸管、刻度吸管
- 容量器皿洗液：磷酸鈉、合成洗劑、重鉻酸鉀／硫酸都可；官方選**熱硝酸溶液不宜**（推測：容量器皿不宜受熱，熱液讓玻璃膨脹、刻度失準）
- 蒸發：瓷蒸發皿、**水浴**加熱、大量樣品少量分次；**於烘箱內直接加熱不適當**

精油物理常數｜phys.A1 1 題

- 精油多具**光學活性**，脂肪油缺少（官方選此）；比重**可大於或小於 1**（**均小於 1 錯**）；折射率官方判 **25 °C 測定為錯**（推測規定 20 °C）；比重用 pycnometer，**不是 pyrometer（高溫計）**

最小對：只差一個變數

系統誤差	↔	**隨機誤差**	有方向、可校正、傷準確 vs 沒方向、只能平均、傷精密
repeatability	↔	**reproducibility**	同人同條件 vs 換人換實驗室
ruggedness	↔	**robustness**	換分析者、實驗室 vs 方法參數小變
LOD	↔	**LOQ**	S/N 3、看得到 vs S/N 10、量得準
cP（絕對）	↔	**cSt（運動）**	η vs ν＝η／密度
TC 容量瓶	↔	**TD 吸管、滴定管**	裝進去的量 vs 倒出來的量
零級	↔	**一級**	k：濃度／時間 vs 時間$^{-1}$

一句話：散用 σ、偏用回收率；量＝濃度×體積、訊號和濃度成正比；黏度、比重、容量都會隨溫度變，所以先固定溫度再讀數。

對應五軸：③ 寬度＝高斯 σ、RSD、有效數字　④ 換量＝回收率、LOQ 比例、ν＝K・t、η＝ν×密度、動力學 k 單位　⑤ 條件＝溫度改黏度、比重（25 °C）、容量器皿不受熱、蒸發用水浴　（② 位置＝精油物理常數）